



中华人民共和国国家标准

GB/T 16267—2025

代替 GB/T 16267—2008

包装材料试验方法 气相缓蚀能力

Test method of packaging materials—Vapor corrosion inhibiting ability

2025-06-30 发布

2026-01-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 16267—2008《包装材料试验方法 气相缓蚀能力》，与 GB/T 16267—2008 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了术语和定义中“气相防锈剂”的定义(见 3.3)；
- 增加了原理章节(见第 4 章)；
- 增加了试剂和材料中无水乙醇和丙三醇的纯度要求(见 6.2 和 6.3)；
- 增加了试剂和材料中试验用水、橡胶管和硅胶干燥剂的要求(见 6.4、6.10 和 6.11)；
- 更改了试剂和材料中试片的尺寸、橡胶塞和广口瓶的要求(6.5、6.6 和 9.1, 2008 年版的 4.2.4、4.1.4 和 4.1.3)；
- 更改了试剂和材料中的表面皿为培养皿(见 6.9, 2008 年版的 4.1.7)；
- 更改了仪器设备中干燥箱和培养箱的要求(见 7.1 和 7.2, 2008 年版的 4.1.1 和 4.1.2)；
- 增加了仪器设备中电子天平的要求(见 7.3)；
- 更改了试验程序中防锈剂加速消耗样品放置要求(见 9.5.2, 2008 年版的 7.2.2)；
- 更改了示意图(见图 1、图 2 和图 3, 2008 年版的图 1、图 2 和图 3)；
- 更改了试验报告的要求(见第 11 章, 2008 年版的第 9 章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国包装标准化技术委员会(SAC/TC 49)提出并归口。

本文件起草单位：沈阳防锈包装材料有限责任公司、沈阳宝金金属防护技术有限公司、北京机械工业自动化研究所有限公司、深圳森工新材料科技有限公司、苏州福共新材料科技有限公司。

本文件主要起草人：包宁、邓亚男、徐欣轶、吴云天、姜锐、王明哲、许卓、王宁威、蔡福共。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1996 年首次发布为 GB/T 16267—1996, 2008 年第一次修订；
- 本次为第二次修订。

包装材料试验方法 气相缓蚀能力

1 范围

本文件描述了气相防锈材料气相缓蚀能力的试验方法。

本文件适用于测定气相防锈纸、气相防锈塑料薄膜和气相防锈剂的气相缓蚀能力。其他气相防锈材料的气相缓蚀能力试验可参考本文件。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 678 化学试剂 乙醇（无水乙醇）
- GB/T 687 化学试剂 丙三醇
- GB/T 699 优质碳素结构钢
- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
- GB/T 11372 防锈术语
- GB/T 11414 实验室玻璃仪器 瓶
- GB/T 26497 电子天平
- GB/T 28851 生化培养箱技术条件
- GB/T 30435 电热干燥箱及电热鼓风干燥箱
- GB/T 35491 缓蚀剂 气相缓蚀剂
- BB/T 0049—2021 包装用干燥剂

3 术语和定义

GB/T 11372 及 GB/T 35491 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

试验表面 test surface

经过专门加工供试验后要检查锈蚀情况的材料表面。

3.2

空白试验 blank test

试验装置中仅装有试片而无气相防锈材料的试验。

3.3

气相防锈剂 volatile rust preventive inhibitor

主要成分为气相缓蚀剂的气相防锈材料。

注：按状态主要有粉末、颗粒、片状或液体。

4 原理

控制密闭空间内的温度、相对湿度和结露条件,创造一个加速锈蚀环境,将气相防锈材料和金属试片置于该环境中并且相互不接触,通过试片表面锈蚀状态表征气相防锈材料的气相缓蚀能力。

5 实验室环境条件

试验应在 20℃~30℃和相对湿度不大于 80%的环境中进行。

6 试剂和材料

- 6.1 砂纸:400 号的氧化铝砂纸。
- 6.2 无水乙醇:GB/T 678,分析纯。
- 6.3 丙三醇:GB/T 687,分析纯。
- 6.4 试验用水:GB/T 6682,三级。
- 6.5 试片:符合 GB/T 699 要求,直径为 16 mm,高 12 mm~13 mm 的 10 号钢柱,一端面的中央钻有底部平坦、直径为 10 mm、深为 10 mm 的孔,另一面为试验表面。
- 6.6 橡胶塞:13 号橡胶塞,其尺寸大面直径 68 mm±2 mm、小面直径 54 mm±2 mm、高为 40 mm±2 mm;9 号橡胶塞,其尺寸大面直径 46 mm±2 mm、小面直径 36 mm±2 mm、高为 31 mm±2 mm。
- 6.7 铝管:外径 16 mm、壁厚 1.5 mm。
- 6.8 玻璃容器:内径 40 mm±2 mm、高 10 mm~20 mm。
- 6.9 培养皿:直径为 120 mm。
- 6.10 橡胶管:内径 16 mm、外径 21 mm、长度 15 mm±1 mm。
- 6.11 硅胶干燥剂:符合 BB/T 0049—2021 中 5.1.5.1 的要求。
- 6.12 广口瓶:符合 GB/T 11414 要求,容积 1 000 mL,瓶口内径(磨口尺寸)60 mm。

7 仪器设备

- 7.1 干燥箱:符合 GB/T 30435 要求,温度波动度±2℃。
- 7.2 培养箱:符合 GB/T 28851 要求,温度波动度±1℃。
- 7.3 电子天平:感量 0.1 mg。

8 样品

样品应有代表性,开始试验前样品应密封保存,试验前及试验过程中应防止样品受到污染。

9 试验步骤

9.1 试片的准备

试验前用砂纸打磨试片表面,使其表面平坦,无凹坑、划伤或锈蚀。用镊子夹取脱脂棉或脱脂纱布在无水乙醇中依次清洗 3 遍。再用热风吹干后使用。处理好的试片不能赤手接触。暂时不投入试验的放入盛有硅胶干燥剂的干燥器中保存,在 8 h 以内使用,超过 8 h 重新打磨清洗。每组试验需 4 片试

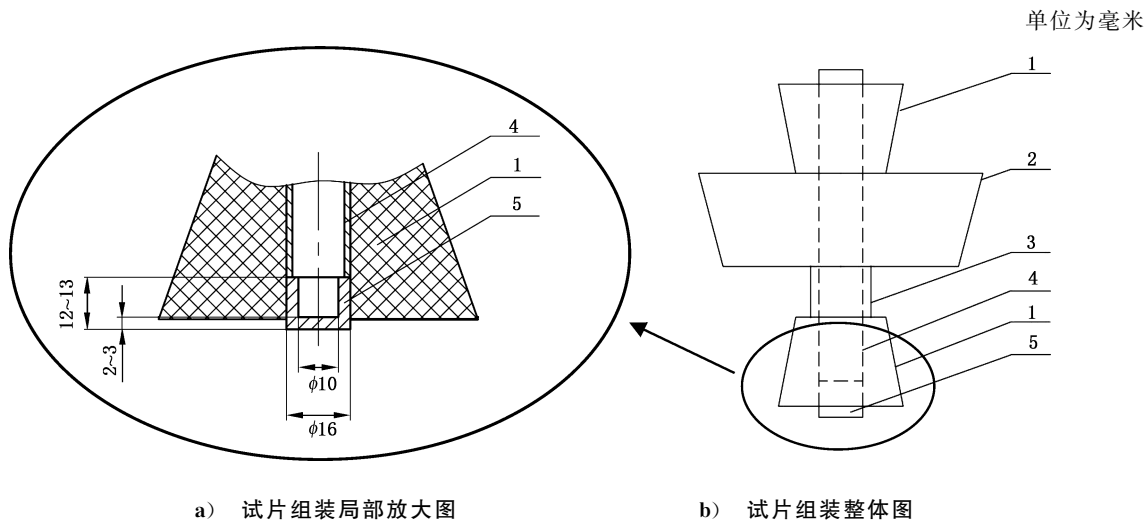
片,其中一片为空白试验用。

9.2 试验装置使用之前的处理

试验装置组装前,广口瓶、橡胶塞、图钉、曲别针、玻璃容器、培养皿均应进行仔细清洗,并用蒸馏水清洗两遍后烘干或热风吹干。试验装置在组装前在实验室环境温度条件下放置,使其温度与环境温度一致。

9.3 试片的组装

- 9.3.1 将一个 13 号橡胶塞和两个 9 号橡胶塞在端面中心部位打一直径 15 mm 的通孔。
- 9.3.2 将按 9.1 处理好的试片压入其中一个 9 号橡胶塞大面的通孔中,使试验表面与 9 号橡胶塞大面平行,试片露出 9 号橡胶塞大面的部分 2 mm~3 mm,如图 1a)所示。
- 9.3.3 将铝管穿过 13 号橡胶塞中心,并在两端露出的铝管上分别插入 9 号橡胶塞,两个 9 号橡胶塞的小面对 13 号橡胶塞。在 13 号橡胶塞小面与装有试片的 9 号橡胶塞之间预先套上一橡胶管。装有试片的 9 号橡胶塞内的铝管应与试片凹面接触。13 号橡胶塞的大面与无试片的 9 号橡胶塞小面接触,如图 1b)所示。



- 标引序号说明:
- 1——9 号橡胶塞;
 - 2——13 号橡胶塞;
 - 3——橡胶管;
 - 4——铝管;
 - 5——试片。

图 1 试片组装示意图

9.4 气相缓蚀能力试验

9.4.1 试验数量

试验共 4 组,一组为空白试验,空白试验不放置气相防锈材料,3 组为样品试验,样品试验放置相同数量的气相防锈材料。

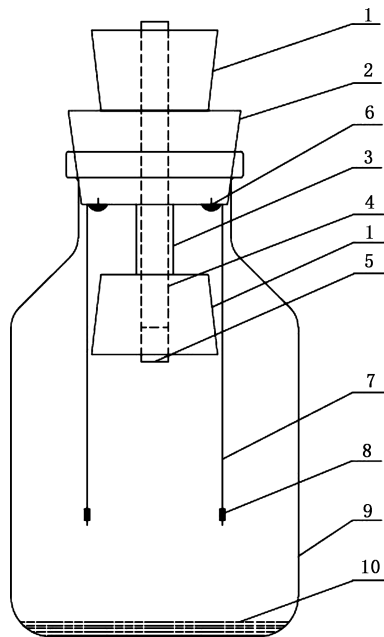
9.4.2 气相防锈纸、气相防锈塑料薄膜的试验

- 9.4.2.1 从样品的不同部位裁取有代表性的试样,气相防锈纸试样为两条,每条尺寸 150 mm ×

25 mm,气相防锈塑料薄膜试样为四条,每条尺寸 150 mm×50 mm。

9.4.2.2 分别用图钉将两条气相防锈纸或 4 条气相防锈塑料薄膜对称平行地钉在 13 号橡胶塞底部,含有气相缓蚀剂的一面应朝向试片,用一枚曲别针别在试样下端使之自然下垂。将组装后的橡胶塞装在广口瓶中,瓶底部预先注有 10 mL 质量分数为 35% 的丙三醇水溶液,如图 2 所示。

9.4.2.3 将组装好的 4 组试验装置同时置于 $20\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的培养箱中,20 h 后取出,迅速向广口瓶上的铝管内注满温度为 $0\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的水,然后立即放回 $20\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的培养箱中。3 h 后取出试验装置,倒掉铝管中的水,立即检查试验表面锈蚀情况。如试验表面有可见凝露,应马上用镊子夹取浸有无水乙醇的脱脂棉,轻轻擦洗后检查。



标引序号说明:

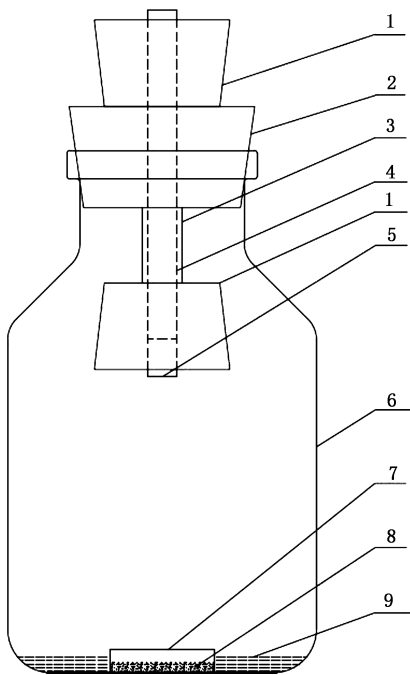
- 1 —— 9 号橡胶塞;
- 2 —— 13 号橡胶塞;
- 3 —— 橡胶管;
- 4 —— 铝管;
- 5 —— 试片;
- 6 —— 图钉;
- 7 —— 气相防锈纸/气相防锈塑料薄膜;
- 8 —— 曲别针;
- 9 —— 广口瓶;
- 10 —— 丙三醇水溶液。

图 2 气相防锈纸、气相防锈塑料薄膜的气相缓蚀能力试验装置组装示意图

9.4.3 气相防锈剂的试验

9.4.3.1 在广口瓶底部注入 10 mL、质量分数为 35% 的丙三醇水溶液,在玻璃容器中均匀散布 0.05 g 粉状的气相防锈剂,然后置于广口瓶底部。

9.4.3.2 按照 9.3 所述方法将组装后的试片装在广口瓶中,如图 3 所示。按照 9.4.2.3 试验步骤进行试验。



- 标引序号说明：
- 1——9 号橡胶塞；
 - 2——13 号橡胶塞；
 - 3——橡胶管；
 - 4——铝管；
 - 5——试片；
 - 6——广口瓶；
 - 7——玻璃容器；
 - 8——气相防锈剂；
 - 9——丙三醇水溶液。

图 3 气相防锈剂的气相缓蚀能力试验装置组装示意图

9.5 加速消耗后的气相缓蚀能力试验

9.5.1 气相防锈纸、气相防锈塑料薄膜的试验

9.5.1.1 将气相防锈纸裁成一张 200 mm×300 mm 的试样,在干净、光滑的玻璃板上铺一张滤纸,将裁好的气相防锈纸平铺在滤纸上,并使涂有气相缓蚀剂的一面朝上,在试样的四角压上重物,使其在消耗时不发生卷曲。

9.5.1.2 将气相防锈塑料薄膜中含有气相缓蚀剂的一面向内,尽量排出空气后热封成 200 mm×400 mm 的密封袋 3 个,并吊挂。

9.5.1.3 试样放在 60 ℃±2 ℃的干燥箱内,经 120 h、72 h、48 h 或 24 h 后取出,自然冷却至室温,再按 9.4.1 和 9.4.2 规定进行试验。

9.5.2 气相防锈剂的试验

将 0.5 g 粉状气相防锈剂均匀平铺在直径为 120 mm 的培养皿中,在 60 ℃±2 ℃的干燥箱中放置 120 h 后取出,自然冷却至室温,再按 9.4.1 和 9.4.3 规定进行试验。

10 缓蚀能力分级和结果评定

10.1 缓蚀能力分级

气相防锈材料的气相缓蚀能力和加速消耗后的气相缓蚀能力按锈蚀程度分为 4 级：

- 0 级：无锈蚀；
- 1 级：轻微锈蚀或锈蚀面积在 20% 以下；
- 2 级：锈蚀面积在 20%～80%；
- 3 级：锈蚀面积在 80% 以上。

注：距试片边缘 2 mm 区域不作计算。

10.2 结果评定

10.2.1 空白试验中试片 3 级锈蚀为试验有效，否则应重新进行试验。

10.2.2 3 片试片级差不超过一个级别时，以两片相同等级定级；3 片试片级差超过一个级别时，应重新进行试验。

11 试验报告

试验报告应至少包括以下内容：

- a) 本文件编号；
 - b) 试样的详细说明，包括种类、尺寸、数量、状态等；
 - c) 实验室环境条件；
 - d) 试验结果与评定；
 - e) 观察到的异常现象；
 - f) 试验过程中与本文件的差异；
 - g) 试验人员及日期。
-